

Definitief Plan met Geïntegreerde Mitigaties (Overzicht)

1. Probleemanalyse

Huidige situatie

- De backend gebruikt **Spring Boot** en **JavaMailSender** voor het versturen van e-mails via een externe mailserver.
- De mailserver-configuratie wordt gedaan via omgevingsvariabelen (**MAILSERVER_RELAY_HOST**, **MAILSERVER_RELAY_PORT**, etc.).
- **StationEndToEndTests** faalt omdat deze variabelen niet zijn ingesteld, waardoor **JavaMailSender** niet kan initialiseren.
- Er is **geen mechanisme** om te schakelen tussen een echte mailserver en een mock/in-memory mailserver.

Probleem

- Tests vereisen **altijd** een echte mailserver, wat onpraktisch is in lokale ontwikkelomgevingen en CI/CD-pipelines.
 - Er is geen **flag** om te schakelen tussen een echte mailserver en een testoplossing.
-

2. Oplossingsrichting

Hybride aanpak

- **Unit tests:** Blijven gebruikmaken van **Mockito** (lichtgewicht, geen externe afhankelijkheden).
- **End-to-end tests:** Gebruiken **GreenMail** (in-memory mailserver voor realistischere tests).
- **Flag:** Voeg een omgevingsvariabele (**USE_REAL_MAILSERVER**) toe om te schakelen tussen een echte mailserver en GreenMail/Mockito.

Waarom GreenMail?

- Specifiek ontworpen voor **testing** en vereist geen externe afhankelijkheden.
- Realistischer dan mocking, omdat e-mails daadwerkelijk worden verzonden (maar niet naar een externe server).
- Lichtgewicht en eenvoudig te integreren in Spring Boot-tests.

Waarom Mockito?

- Wordt al gebruikt in **StationMonitorServiceTest** en is geschikt voor **unit tests**.
 - Geen externe afhankelijkheden nodig.
-

3. Stappenplan met Mitigaties

Stap 1: Voeg GreenMail toe aan **pom.xml**

- Voeg GreenMail toe als **test-dependency** om ervoor te zorgen dat deze alleen in tests wordt gebruikt.
 - **Mitigaties:**
 - Gebruik een **stabiele versie** van GreenMail die compatibel is met Spring Boot 3.3.5.
 - Voeg een **opmerking** toe in de `pom.xml` om aan te geven waarom GreenMail wordt gebruikt en wanneer deze moet worden bijgewerkt.
 - Zorg ervoor dat GreenMail **alleen** in de `test`-scope wordt gebruikt, zodat deze niet in productie terechtkomt.
-

Stap 2: Configureer `JavaMailSender` voor tests

- Maak een **test-specifieke configuratie** in `src/test/resources/application.properties` om GreenMail te gebruiken.
 - **Mitigaties:**
 - Voeg **validatie** toe in de tests om te controleren of GreenMail correct is gestart.
 - Gebruik een **vaste poort** (3025) om conflicten te voorkomen.
 - Zorg ervoor dat GreenMail na elke test wordt gestopt om geheugenlekken te voorkomen.
 - Gebruik **standaard inloggegevens** die niet overeenkomen met productiegegevens.
-

Stap 3: Implementeer GreenMail in `StationEndToEndTests`

- Start GreenMail **voor** de tests en stop het **na** de tests.
 - Configureer GreenMail om e-mails te accepteren en te valideren.
 - **Mitigaties:**
 - Voeg **validatie** toe in `@BeforeEach` om te controleren of GreenMail correct is gestart.
 - Reset GreenMail na elke test (`@AfterEach`) om een schone staat te garanderen.
 - Zorg ervoor dat GreenMail **niet** wordt blootgesteld aan externe netwerken.
-

Stap 4: Voeg een flag toe om te schakelen tussen een echte mailserver en GreenMail

- Voeg een omgevingsvariabele (`USE_REAL_MAILSERVER`) toe om te schakelen tussen een echte mailserver en GreenMail.
 - Pas de configuratie van `JavaMailSender` aan om deze flag te respecteren.
 - **Mitigaties:**
 - Gebruik **default waarden** die veilig zijn voor tests (bijvoorbeeld `localhost` en poort `3025`).
 - Zorg ervoor dat de **default waarden** niet overeenkomen met productiegegevens.
 - Documenteer de flag en de default waarden in de `README.md`.
-

Stap 5: Pas `EmailSenderService` aan om de flag te respecteren

- Pas `EmailSenderService` aan om **geen e-mails te versturen** als `USE_REAL_MAILSERVER=false`.
- **Mitigaties:**
 - Voeg **logging** toe om duidelijk te maken wanneer e-mails worden overgeslagen.
 - Zorg ervoor dat de **flag** standaard `false` is in tests, zodat er geen e-mails naar een echte mailserver worden verzonden.

- Test de wijziging grondig om ervoor te zorgen dat de bestaande functionaliteit niet wordt gebroken.

Stap 6: Test de oplossing

- Draai `mvn test` **zonder** `MAILSERVER_RELAY_HOST` om te controleren of de tests slagen.
- Draai `mvn test` **met** `MAILSERVER_RELAY_HOST` om te controleren of de echte mailserver nog steeds werkt.
- **Mitigaties:**
 - Voeg een **test** toe die controleert of de flag correct werkt in zowel test- als productieomgevingen.
 - Monitor de testuitvoeringstijd om ervoor te zorgen dat GreenMail geen significante vertraging veroorzaakt.

Stap 7: Documentatie

- Documenteer hoe de flag werkt en hoe ontwikkelaars/tests kunnen schakelen tussen een echte mailserver en GreenMail.
- Voeg een **sectie toe aan de README.md** met:
 - Uitleg over de flag `USE_REAL_MAILSERVER`.
 - Stappen om GreenMail lokaal te gebruiken.
 - Stappen om een echte mailserver te gebruiken.
- **Mitigaties:**
 - Zorg ervoor dat de documentatie **up-to-date** blijft bij wijzigingen in de codebase.
 - Voeg **voorbeelden** toe van hoe de flag kan worden ingesteld in verschillende omgevingen (lokaal, CI, productie).

4. Risico- en Impactanalyse

Risico's en Mitigaties

Risico	Beschrijving	Mitigatie
Compatibiliteit	GreenMail of de nieuwe flag kan incompatibel zijn met bestaande code.	Gebruik een stabiele versie van GreenMail, test grondig, en documenteer compatibiliteitsvereisten.
Configuratiefouten	Verkeerde configuratie van GreenMail of de flag kan leiden tot falende tests.	Voeg validatie toe in tests, gebruik default waarden, en documenteer de configuratie.
Performance	GreenMail kan de testuitvoering vertragen.	Reset GreenMail na elke test, gebruik een vaste poort, en monitor de testuitvoeringstijd.
Onderhoud	GreenMail en de nieuwe flag vereisen onderhoud bij updates van de codebase.	Voeg logging toe, documenteer de wijzigingen, en houd de documentatie up-to-date.

Risico	Beschrijving	Mitigatie
Veiligheid	GreenMail draait een lokale SMTP-server, wat een potentieel beveiligingsrisico kan zijn.	Gebruik alleen de test -scope voor GreenMail, gebruik standaard inloggegevens, en zorg ervoor dat de flag standaard false is in tests.

Impact

Impactgebied	Beschrijving
Testomgeving	Tests kunnen nu zonder een echte mailserver draaien, wat de betrouwbaarheid en snelheid van de CI-pipeline verbetert.
Ontwikkelaars	Ontwikkelaars kunnen lokaal werken zonder een mailserver te hoeven configureren.
Productie	Geen impact op productie, omdat de flag standaard false is in tests en alleen true is als expliciet ingesteld.
Onderhoud	De introductie van GreenMail en de nieuwe flag vereist documentatie en onderhoud, maar dit is minimaal.
Complexiteit	De complexiteit van de codebase neemt licht toe, maar dit wordt gecompenseerd door de verbeterde testbaarheid.

5. Benodigde Wijzigingen

Bestand	Wijziging
pom.xml	Voeg GreenMail toe als test-dependency.
src/test/resources/application.properties	Configureer GreenMail voor tests.
StationEndToEndTests.java	Implementeer GreenMail in de tests met validatie en reset-logica.
EmailSenderService.java	Voeg een flag toe om e-mails te skippen als USE_REAL_MAILSERVER=false en voeg logging toe.
src/main/resources/application.properties	Voeg de flag use.real.mailserver toe met default waarden.
README.md	Documenteer de flag en hoe ontwikkelaars/tests kunnen schakelen tussen een echte mailserver en GreenMail.

6. Validatie

- **Unit tests:** Controleren of **EmailSenderService** correct omgaat met de flag.
- **End-to-end tests:** Controleren of GreenMail correct werkt en of de tests slagen zonder een echte mailserver.
- **Integratietests:** Controleren of de echte mailserver nog steeds werkt als **USE_REAL_MAILSERVER=true**.

7. Conclusie

Dit plan biedt een **robuuste, veilige en onderhoudbare** oplossing voor het probleem met de mailserver in de tests. Alle **risico's** zijn geïdentificeerd en **mitigaties** zijn geïntegreerd in het plan. De oplossing:

- Maakt het mogelijk om tests **zonder een echte mailserver** uit te voeren.
- Behoudt de functionaliteit **met een echte mailserver**.
- Is **veilig** en heeft **geen impact op productie**.
- Is **goed gedocumenteerd** en **onderhoudbaar**.

Laat me weten als je akkoord gaat met dit plan of als je aanvullende wijzigingen wilt! **Toggle naar Act mode** om de wijzigingen door te voeren.